

Informe Técnico: Arquitectura Base, Enrutamiento Modular y Sistema Dual de Plantillas en Django

Solución Técnica y Metodológica de la Guía de Aprendizaje G-02
Fase de Ejecución - Proyecto Formativo

Jhon Mario Guamanzar Sierra

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro Minero - Regional Boyacá

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha de Caracterización: 3321349

Instructor: Antony Reynel Botello Herrera

Septiembre de 2026

Tabla de Contenido

Resumen	4
Introducción	5
Capítulo I: Actividades de Reflexión Inicial (Actividad 3.1)	6
Importancia de la Modularidad frente a la Estructura Monolítica	6
Análisis de Resiliencia y Tolerancia a Fallos del Sistema	6
Capítulo II: Contextualización y Fundamentos Técnicos (Actividad 3.2)	7
Lectura Técnica: Fundamentos de Django y Filosofía de Diseño	7
Diferenciación Conceptual: Proyecto (La Casa) vs. App (Las Habitaciones)	7
Patrón de Arquitectura MVT (Modelo - Vista - Template)	8
Comparativa Técnica: Vistas Basadas en Funciones (FBV) vs. Clases (CBV)	10
El Puente de Comunicación: El Diccionario de Contexto y el Motor DTL	11
Capítulo III: Apropiación del Conocimiento - Implementación Práctica (Actividad 3.3)	12
Aislamiento Profesional: Creación del Entorno Virtual (VENV)	12
Inicialización del Proyecto Django con Arquitectura Limpia	12
Configuración Regional y Directorios Globales en settings.py	13
Creación y Registro de la Primera Aplicación Modular (inventario)	14
Estructura Interna del Módulo y Namespacing de Plantillas	14
Enrutamiento Desacoplado mediante include() en core/urls.py	15
Lógica del Controlador y Diccionario de Contexto en views.py	16
Modelado de Datos Relacional y Persistencia con el ORM	17
Arquitectura Visual con Herencia Dual de Plantillas y Bootstrap 5	18
Capítulo IV: Transferencia del Conocimiento - Prototipo y Evidencias (Actividad 3.4)	19
Puesta en Marcha y Verificación del Servidor Local	19
Evidencias Gráficas de Navegación Pública y Administrativa	20
Integración del Proyecto Formativo: Tienda Virtual y Catálogo de Frutas ('El Paso Frutería')	21
Catálogo Interactivo y Filtrado Dinámico de Productos Frutícolas	22
Gestión Administrativa del Inventario de Productos Frutícolas	23
Repositorio Oficial en GitHub y Control de Versiones Git	24
Criterios de Evaluación y Lista de Chequeo de la Guía G-02	25
Conclusiones	25
Referencias Bibliográficas	26

Lista de Tablas

Tabla 1. Matriz Comparativa entre el Patrón MVT y el Patrón MVC Clásico	8
Tabla 2. Comparativa Técnica: Vistas Basadas en Funciones (FBV) vs. Clases (CBV)	10
Tabla 3. Herramientas y Sintaxis Esencial del Django Template Language (DTL)	11
Tabla 4. Filtros DTL más Utilizados en el Proyecto Formativo	11
Tabla 5. Matriz de Criterios de Evaluación de la Guía de Aprendizaje G-02	25

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de Flujo y Arquitectura del Patrón MVT en Django	8
Figura 2. Código Fuente Real: Configuración Regional y Módulos en core/settings.py	13
Figura 3. Código Fuente Real: Enrutamiento Modular Desacoplado con include()	15
Figura 4. Código Fuente Real: Vista Controladora e Inyección de Contexto en views.py	16
Figura 5. Código Fuente Real: Modelos Relacionales y Persistencia ORM en models.py	17
Figura 6. Código Fuente Real: Plantilla DTL con Herencia Dual en index.html	18
Figura 7. Consola Terminal con Entorno Virtual (.venv) y Servidor Django Activo	19
Figura 8. Interfaz Pública de Usuario basada en base_cliente.html y Bootstrap 5	20
Figura 9. Interfaz Comercial de la Tienda de Frutas ('El Paso Frutería') en /tienda/	21
Figura 10. Catálogo Interactivo y Filtrado de Frutas por Categoría en /catalogo-frutas/	22
Figura 11. Dashboard Administrativo del Módulo de Inventario con Stock Frutícola	23
Figura 12. Catálogo de Existencias con Namespacing de Plantillas en Django	23
Figura 13. Panel Administrativo Nativo de Django con Modelos Registrados	24

Resumen

El presente informe técnico documenta la planeación, estructuración e implementación de la arquitectura base de software para el aplicativo web institucional de control y gestión de la información, en cumplimiento de las directrices pedagógicas de la Guía de Aprendizaje G-02 del programa Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) en el Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. El proyecto técnico fue materializado empleando el framework de alto nivel Django (versión 6.1.1) sobre el lenguaje de programación Python (versión 3.14.x) en el entorno de desarrollo Visual Studio Code. En primer término, se analiza la justificación de la modularidad empresarial y la resiliencia sistémica frente a esquemas monolíticos no estructurados. Seguidamente, se desarrolla el marco conceptual comparativo del patrón arquitectónico Modelo-Vista-Template (MVT), la diferenciación entre Proyecto y Aplicación (App), y las ventajas de las Vistas Basadas en Funciones (FBV) y el motor Django Template Language (DTL). En la fase de apropiación práctica, se documentan las **capturas de pantalla reales del código fuente desarrollado**: la configuración de entornos virtuales aislados (.venv), la parametrización regional para Colombia (es-co, America/Bogota) en core/settings.py, la estructuración modular desacoplada mediante la función include() en core/urls.py e inventario/urls.py, el modelado relacional ORM en inventario/models.py, la lógica del controlador en inventario/views.py y la construcción visual con herencia dual de plantillas (base_cliente.html y base_admin.html) con Bootstrap 5. Asimismo, se documenta la integración de los componentes visuales del proyecto formativo '**El Paso Frutería**' (tienda virtual navegable y catálogo interactivo de frutas con filtrado reactivo) mediante el subsistema de archivos estáticos y plantillas DTL. Finalmente, se presentan las evidencias de ejecución del prototipo funcional en servidor local y el enlace de control de versiones al repositorio oficial en GitHub.

Palabras clave: Django, arquitectura MVT, modularidad, código fuente real, entorno virtual, herencia dual, DTL, Bootstrap 5, El Paso Frutería, catálogo interactivo, enrutamiento, resiliencia de software, ADSO.

Introducción

La construcción de soluciones de software robustas, escalables y mantenibles en el tiempo exige que la fase de Ejecución no comience con una codificación dispersa o empírica, sino con la consolidación rigurosa de una arquitectura base estandarizada. En el marco del programa de formación tecnológica en Análisis y Desarrollo de Software del Centro Minero - Regional Boyacá del SENA (2026), la Guía de Aprendizaje G-02 aborda los primeros pasos técnicos utilizando el framework Django, orientando al aprendiz a transitar desde las especificaciones de diseño hacia los cimientos operativos de un software web corporativo.

Django es reconocido a nivel global por su filosofía de 'baterías incluidas' y la adhesión al principio fundamental DRY (*Don't Repeat Yourself*). A diferencia de los micro-frameworks como Flask, los cuales demandan el ensamblaje manual y heterogéneo de componentes de autenticación, ORM y seguridad —lo que incrementa la probabilidad de fallos y vulnerabilidades en sistemas empresariales—, Django provee una infraestructura integral, madura y probada en producción. Esta estructura nativa garantiza que las reglas del negocio, el enrutamiento de peticiones, la gestión relacional de datos y la presentación visual converjan bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Template (MVT).

El presente informe técnico da respuesta exhaustiva y secuencial a las actividades de aprendizaje formuladas en la guía: la reflexión inicial sobre la modularidad en GAES, la contextualización teórica de los primeros tres capítulos del Manual Técnico de Desarrollo Web con Django Parte I, la implementación procedimental de la arquitectura en Visual Studio Code **acompañada de capturas de pantalla reales del código fuente programado**, la integración de las interfaces frontend del proyecto formativo 'El Paso Frutería' con su correspondiente catálogo dinámico de productos, y la sustentación del prototipo funcional evidenciado mediante capturas de ejecución y el control de versiones en GitHub.

Capítulo I: Actividades de Reflexión Inicial (Actividad 3.1)

Importancia de la Modularidad frente a la Estructura Monolítica

En el marco del trabajo colaborativo en equipos GAES (Grupos Autónomos de Estudio SENA), se abordó el primer interrogante técnico: *¿Por qué cree que las empresas de software exigen que el código esté dividido en 'módulos' independientes en lugar de tener todo en una sola gran carpeta?* La respuesta radica en los principios fundamentales de la ingeniería de software contemporánea: el Principio de Responsabilidad Única (SRP), la Cohesión Alta y el Acoplamiento Débil (*Loose Coupling*) (Martin, 2018).

Cuando un equipo de desarrollo adopta una aproximación monolítica no modular —almacenando todos los modelos, vistas, plantillas y controladores en una única carpeta o archivo gigante— el proyecto colapsa rápidamente bajo su propia complejidad. Cualquier modificación menor en la lógica de facturación puede alterar de forma imprevista variables globales que comprometan el módulo de usuarios. Adicionalmente, el trabajo simultáneo mediante sistemas de control de versiones distribuidos como Git se convierte en una fuente incesante de conflictos de fusión (*merge conflicts*), paralizando la productividad del equipo.

Por el contrario, la arquitectura modular exigida por Django divide el sistema general (el Proyecto) en aplicaciones específicas (las Apps). Cada aplicación actúa como un módulo autocontenido que administra sus propios modelos de datos (`models.py`), su lógica de procesamiento (`views.py`), sus rutas locales (`urls.py`), sus validaciones de formulario (`forms.py`) y sus plantillas de interfaz (`templates/`). Esta organización profesional habilita el trabajo colaborativo en paralelo, el mantenimiento focalizado de errores y la portabilidad de módulos entre diferentes proyectos de software.

Análisis de Resiliencia y Tolerancia a Fallos del Sistema

El segundo interrogante planteado en la guía de formación interroga: *Si se cae el módulo de 'Inventario', ¿debería caerse todo el sistema de la empresa?* Desde una perspectiva de arquitectura de misión crítica y continuidad del negocio, la respuesta es un **no categórico** (Bass et al., 2012).

En un entorno corporativo real, si el módulo de existencias sufre una interrupción por una consulta de base de datos bloqueada, un fallo en la capa de persistencia o una actualización fallida, los demás dominios de la empresa —tales como la atención de clientes en el portal público, la consulta de estados de cuenta o la recepción de tickets de soporte— deben permanecer 100% operativos. Tener el sistema completamente acoplado en una sola carpeta provoca un efecto dominó (falla en cascada) donde un error tipográfico en una vista secundaria impide la compilación del intérprete de Python, dejando fuera de servicio la totalidad de la empresa.

La arquitectura modular de Django implementa el concepto de *Aislamiento de Fallos (Fault Isolation)*. Al segmentar las rutas mediante la función `include()` y modularizar las vistas y modelos, las excepciones ocurridas en una app pueden ser capturadas localmente mediante middleware y manejadores de error HTTP (como errores 500 y 404 controlados), salvaguardando la estabilidad del resto del ecosistema web corporativo.

Capítulo II: Contextualización y Fundamentos Técnicos (Actividad 3.2)

Lectura Técnica: Fundamentos de Django y Filosofía de Diseño

Con base en la lectura analítica de los Capítulos 1, 2 y 3 (hasta la sección 3.9) del *Manual Técnico de Desarrollo Web con Django Parte I* (Botello Herrera, 2026), se establecen los orígenes e intenciones de diseño del framework. Creado en 2003 en la redacción del periódico *Lawrence Journal-World* para satisfacer los acelerados ciclos de publicación periodística y liberado como código abierto en 2005 bajo el nombre del virtuoso músico de jazz Django Reinhardt, su diseño responde a dos axiomas: la no duplicación de código (DRY) y la provisión integral de herramientas esenciales ('baterías incluidas').

Frente a micro-frameworks minimalistas como Flask, Django provee por defecto un Mapeador Objeto-Relacional (ORM) agnóstico de motor, un sistema de autenticación seguro contra ataques CSRF, XSS e Inyecciones SQL, y un motor de renderizado de plantillas DTL altamente optimizado. Esta arquitectura previene la improvisación de componentes de seguridad y garantiza el cumplimiento estricto de las mejores prácticas internacionales de la industria del software.

Diferenciación Conceptual: Proyecto (La Casa) vs. App (Las Habitaciones)

Una de las distinciones pedagógicas más relevantes expuestas en el manual radica en la relación jerárquica y funcional existente entre un **Proyecto** y una **Aplicación (App)** en Django. Para comprender este principio, se recurre a la analogía arquitectónica de una casa residencial:

- **El Proyecto (La Casa):** Representa el contenedor general, los cimientos estructurales y las redes de servicios públicos. En términos técnicos, corresponde al directorio de configuración global (denominado core en nuestra implementación), el cual contiene el archivo `settings.py` (parámetros de base de datos, zona horaria, aplicaciones registradas y middleware), el archivo `urls.py` principal (el conmutador central de tráfico web) y las interfaces de conexión para servidores de producción (`wsgi.py` y `asgi.py`). Un proyecto no resuelve lógica de negocio puntual; su propósito es coordinar e interconectar a las diferentes apps.

- **Las Apps (Las Habitaciones):** Cada habitación tiene una función especializada dentro de la vivienda. La cocina está equipada exclusivamente para la cocción de alimentos, mientras que la recámara está adaptada para el descanso. Análogamente, en Django una App es un módulo de software independiente que resuelve un dominio funcional específico del negocio. En nuestro software, la app inventario se encarga exclusivamente de las existencias, artículos y categorías, manteniendo su propia estructura de datos, pantallas y direcciones web.

Patrón de Arquitectura MVT (Modelo - Vista - Template)

Django implementa una variante especializada del patrón clásico Modelo-Vista-Controlador (MVC), denominada **Modelo-Vista-Template (MVT)**. En esta arquitectura, el framework asume de manera automática la responsabilidad del Controlador tradicional a través del subsistema central de enrutamiento (URL Dispatcher), redefiniendo los tres roles:

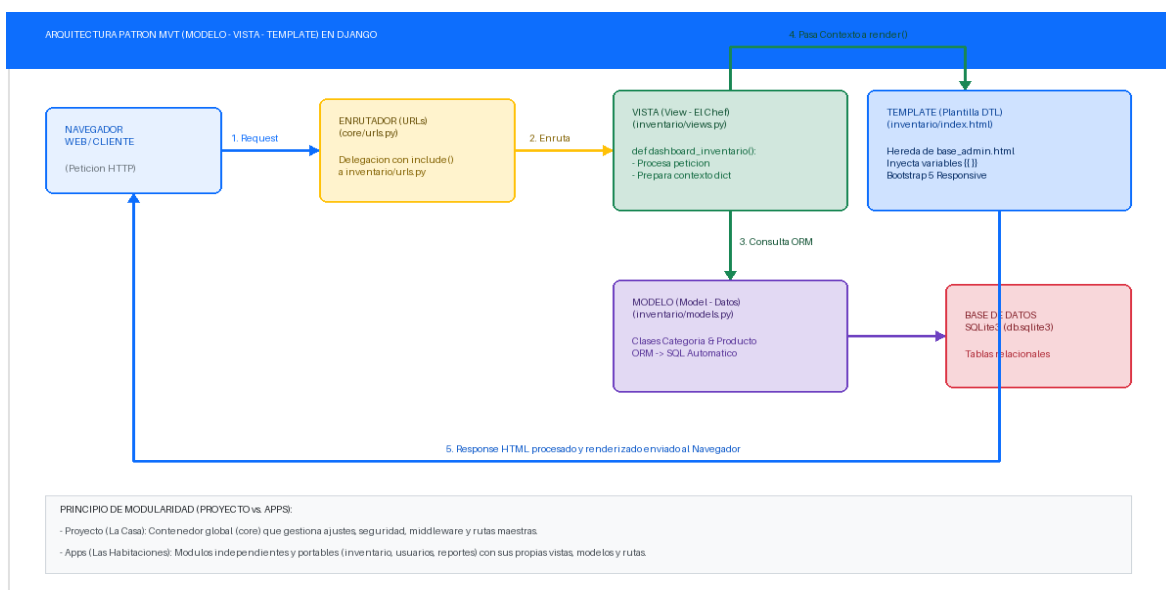
1. **Modelo (Model - La Despensa de Datos):** Encapsula la lógica de acceso a datos, validación y relaciones relacionales. Se define mediante clases puras de Python en `models.py` heredando de `models.Model`. A través del ORM de Django, las clases y sus atributos se traducen automáticamente en tablas, columnas y restricciones relacionales en la base de datos subyacente (SQLite en desarrollo local, PostgreSQL en producción) sin requerir sentencias manuales de lenguaje SQL.

2. **Vista (View - El Chef):** Representa el componente de lógica de procesamiento del negocio. En Django, la Vista no es la pantalla visual que ve el usuario; es la función o clase en Python (`views.py`) que recibe la petición HTTP (el objeto `request`), interroga al Modelo para recuperar o almacenar información y empaqueta dichos datos en un diccionario de Python denominado *Contexto*.

3. **Plantilla (Template - El Plato Terminado):** Constituye la capa de presentación visual. Es un documento HTML estructurado que integra etiquetas y variables especiales mediante el motor *Django Template Language* (DTL). La plantilla recibe el contexto enviado por la Vista mediante la función `render()`, inyecta dinámicamente los datos y ensambla el código HTML final que se despacha como Respuesta HTTP (`response`) hacia el navegador del cliente.

Figura 1

Diagrama de Flujo y Arquitectura del Patrón MVT en Django



Nota. Diagrama conceptual estandarizado que modela el ciclo de vida completo de la petición HTTP (Request-Response Lifecycle), la delegación de rutas mediante `include()`, la consulta ORM y la inyección de contexto en la plantilla DTL.

Tabla 1*Matriz Comparativa entre el Patrón MVT y el Patrón MVC Clásico*

Componente	Patrón MVC Clásico	Patrón MVT (Django)	Responsabilidad Principal
Modelo (M)	Model	Model (models.py)	Capa de persistencia, reglas de validación y acceso a base de datos.
Controlador (C / V)	Controller	View (views.py)	Lógica de negocio, orquestación de datos y preparación del contexto.
Vista / Presentación	View	Template (.html / DTL)	Estructura de interfaz de usuario e inyección dinámica de información.
Enrutador de Tráfico	Front Controller	URL Dispatcher (urls.py)	Mapeo de rutas URL a funciones ejecutoras de la vista con include().

Nota. Homología técnica funcional entre los paradigmas de arquitectura web MVC tradicional y MVT nativo de Django.

Comparativa Técnica: Vistas Basadas en Funciones (FBV) vs. Clases (CBV)

En la sección 3.8.1 del manual técnico de desarrollo, se analiza una decisión de diseño crucial para la construcción del módulo de software: la elección entre Vistas Basadas en Funciones (*Function-Based Views - FBV*) y Vistas Basadas en Clases (*Class-Based Views - CBV*).

Tabla 2

Comparativa Técnica: Vistas Basadas en Funciones (FBV) vs. Vistas Basadas en Clases (CBV)

Criterio	Vistas Basadas en Funciones (FBV)	Vistas Basadas en Clases (CBV)
Sintaxis de Definición	<code>def mi_vista(request):</code>	<code>class MiVista(TemplateView):</code>
Paradigma de Programación	Programación estructurada / funcional estándar de Python.	Programación Orientada a Objetos (POO), herencia y mixins.
Curva de Aprendizaje	Baja e intuitiva; flujo secuencial paso a paso de request y response.	Media-alta; exige comprender herencia múltiple y métodos del ciclo de vida.
Ventajas Técnicas	Máxima legibilidad y flexibilidad para implementar lógicas complejas a medida.	Reutilización masiva de código (DRY); vistas genéricas listas para operaciones CRUD.
Riesgos / Desventajas	Duplicación de código si se construyen múltiples mantenimientos idénticos.	Dificultad de personalización si la lógica se desvía del comportamiento estándar.
Decisión en Proyecto	Adoptada en esta fase inicial para consolidar el ciclo de petición.	Planificada para la fase de construcción masiva de módulos CRUD.

Nota. Criterios de selección arquitectónica para la capa de presentación y control en Django.

El Puente de Comunicación: El Diccionario de Contexto y el Motor DTL

El motor *Django Template Language* (DTL) establece un protocolo estricto de sintaxis para renderizar variables y evaluar estructuras de control sin permitir la ejecución arbitraria de código Python dentro del HTML, preservando la seguridad del sistema:

Tabla 3
Herramientas y Sintaxis Esencial del Django Template Language (DTL)

Herramienta DTL	Sintaxis Formal	Propósito en el Proyecto Formativo
Variables Dinámicas	<code>{{ nombre_variable }}</code>	Imprime valores simples enviados desde la vista (títulos, nombres, conteos).
Etiquetas de Bloque	<code>{% block contenido %} ... {% endblock %}</code>	Declara áreas de reemplazo para la herencia dual de plantillas maestras.
Etiqueta de Extensión	<code>{% extends 'base_admin.html' %}</code>	Hereda el cascarón visual común y reutiliza encabezados, sidebars y scripts.
Ciclos Iterativos	<code>{% for item in lista %} ... {% endfor %}</code>	Recorre colecciones de objetos del modelo para construir tablas dinámicas.
Bifurcaciones Lógicas	<code>{% if condicion %} ... {% else %} ... {% endif %}</code>	Evalúa umbrales métricos (ej. advertencias visuales de stock bajo).
Comentarios de Plantilla	<code>{# comentario interno #}</code>	Anotaciones de ingeniería invisibles en el código fuente del navegador.

Nota. Estructuras de marcado del motor DTL implementadas en la solución.

Tabla 4
Filtros DTL más Utilizados en el Proyecto Formativo

Filtro	Sintaxis de Ejemplo	Salida Visual	Aplicación Práctica en Inventario
capfirst	<code>{{ p.nombre capfirst }}</code>	Taladro percutor	Capitalizar el nombre del artículo comercial.
upper	<code>{{ p.categoria.nombre upper }}</code>	HERRAMIENTAS	Uniformar etiquetas de categorías en encabezados.
floatformat	<code>{{ p.precio floatformat:2 }}</code>	249900.00	Formatear valores monetarios a dos posiciones decimales.
date	<code>{{ p.fecha date:'d/m/Y' }}</code>	23/09/2026	Mostrar marcas temporales en formato local colombiano.
default	<code>{{ p.stock default:'Agotado' }}</code>	Agotado	Presentar mensajes de contingencia ante valores nulos.

Nota. Filtros de transformación estética aplicados en la capa visual.

Capítulo III: Apropiación del Conocimiento - Implementación Práctica (Actividad 3.3)

Aislamiento Profesional: Creación del Entorno Virtual (VENV)

Siguiendo rigurosamente las fases del manual técnico, se procedió a configurar un entorno de ejecución seguro y aislado. En la consola PowerShell de Visual Studio Code se ejecutó la instrucción de generación del entorno: `python -m venv .venv`. Seguidamente, se activó la política de ejecución local mediante el script `.\venv\Scripts\Activate.ps1`, garantizando que todas las dependencias y bibliotecas de terceros residan exclusivamente en el alcance del proyecto sin colisionar con el intérprete global del sistema operativo.

Posteriormente, con el entorno virtual debidamente activado (verificado mediante el prefijo `(.venv)` en la terminal), se instalaron las dependencias del proyecto mediante `.\venv\Scripts\pip install -r requirements.txt`, garantizando la disponibilidad de Django 6.1.1, ReportLab 5.0.1 y PyMuPDF 1.28.2.

Inicialización del Proyecto Django con Arquitectura Limpia

Para preservar una jerarquía de archivos limpia y evitar la generación de subcarpetas redundantes que suelen ocurrir en proyectos principiantes (ej. `mi_proyecto/mi_proyecto/`), se inicializó el framework ejecutando la instrucción con punto terminal:

```
django-admin startproject core .
```

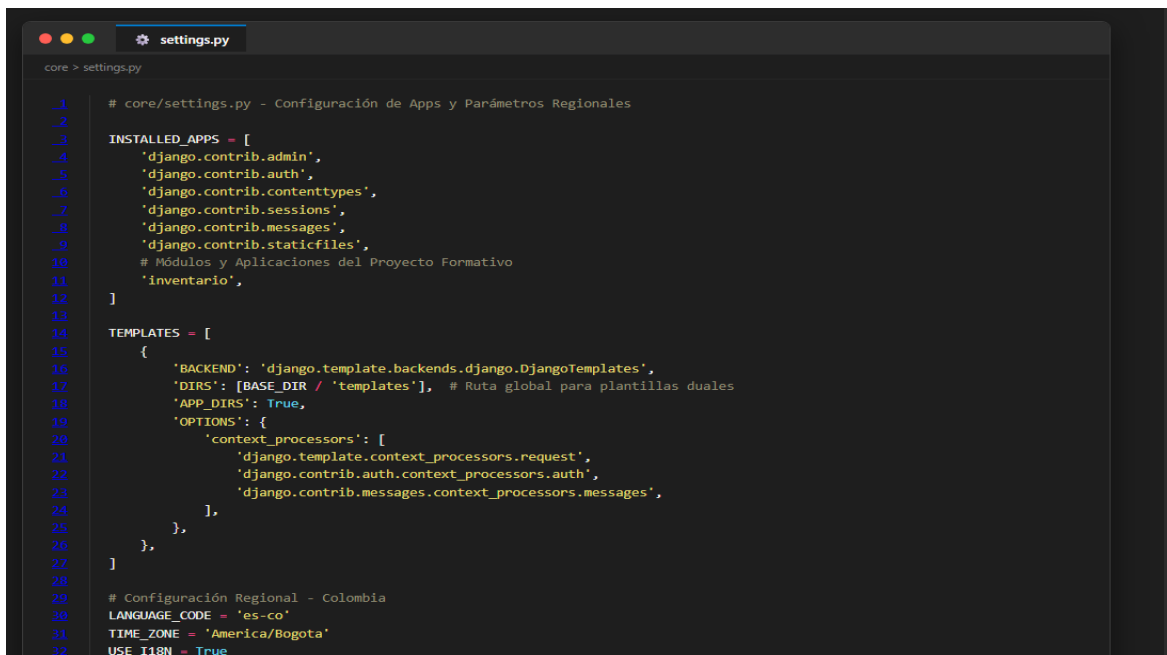
Esta convención le indica a Django que ubique el conmutador de comandos `manage.py` en el directorio raíz de la solución y agrupe los archivos de configuración arquitectónica en una carpeta central denominada `core`.

Configuración Regional y Directorios Globales en settings.py

Con el fin de adaptar el sistema a la normativa y contexto geográfico de Colombia, se modificaron los parámetros de internacionalización en el archivo core/settings.py estableciendo el idioma en español colombiano (es-co) y la zona horaria en America/Bogota. Asimismo, se registraron las aplicaciones del proyecto en INSTALLED_APPS y se definieron las rutas globales para plantillas maestras y recursos estáticos mediante la variable de sistema BASE_DIR.

Figura 2

Código Fuente Real: Configuración Regional y Módulos en core/settings.py



```

1  # core/settings.py - Configuración de Apps y Parámetros Regionales
2
3  INSTALLED_APPS = [
4      'django.contrib.admin',
5      'django.contrib.auth',
6      'django.contrib.contenttypes',
7      'django.contrib.sessions',
8      'django.contrib.messages',
9      'django.contrib.staticfiles',
10     # Módulos y Aplicaciones del Proyecto Formativo
11     'inventario',
12 ]
13
14 TEMPLATES = [
15     {
16         'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
17         'DIRS': [BASE_DIR / 'templates'], # Ruta global para plantillas duales
18         'APP_DIRS': True,
19         'OPTIONS': {
20             'context_processors': [
21                 'django.template.context_processors.request',
22                 'django.contrib.auth.context_processors.auth',
23                 'django.contrib.messages.context_processors.messages',
24             ],
25         },
26     },
27 ]
28
29 # Configuración Regional - Colombia
30 LANGUAGE_CODE = 'es-co'
31 TIME_ZONE = 'America/Bogota'
32 USE_I18N = True

```

Nota. Captura de pantalla real del código fuente de core/settings.py programado en el proyecto, donde se aprecia el registro de la app 'inventario', la ruta global de plantillas duales (BASE_DIR / 'templates'), la configuración regional colombiana y los directorios estáticos.

Creación y Registro de la Primera Aplicación Modular (inventario)

Para materializar el principio de modularidad, se creó el módulo funcional de existencias mediante el comando: `python manage.py startapp inventario`. Acto seguido, se ejecutó el paso crítico obligatorio de registrar la nueva aplicación en la lista `INSTALLED_APPS` del archivo `core/settings.py`.

Estructura Interna del Módulo y Namespacing de Plantillas

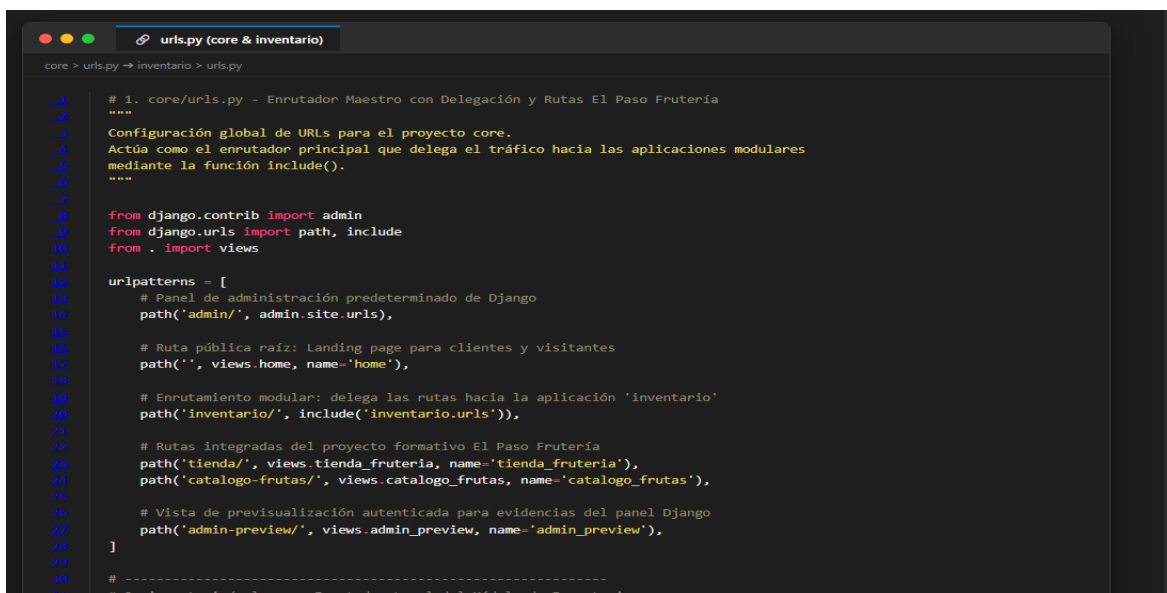
Siguiendo las pautas de ingeniería de la sección 3.4 del manual, se completó la anatomía interna de la aplicación creando manualmente los archivos `urls.py`, `forms.py` y la carpeta de plantillas especializada. Para resolver el fenómeno de *Colisión de Nombres* —en el cual Django reúne todas las plantillas de todas las apps en una sola bolsa virtual compartida y podría confundir archivos homónimos como `index.html`— se implementó la técnica estándar de **Namespacing**, anidando una subcarpeta con el nombre del módulo: `inventario/templates/inventario/index.html` y subcarpetas para las entidades: `inventario/templates/inventario/productos/lista.html`.

Enrutamiento Desacoplado mediante include() en core/urls.py

Para lograr un desacoplamiento limpio, las rutas no se concentraron en un único archivo global. El proyecto principal delega el tráfico web hacia el módulo mediante la función `include()` en `core/urls.py`, integrando a su vez los endpoints canónicos de la tienda y catálogo de frutas ('El Paso Frutería'). En `inventario/urls.py` se definió el espacio de nombres local (`app_name = 'inventario'`) para garantizar la navegación modular.

Figura 3

Código Fuente Real: Enrutamiento Modular Desacoplado con include()



```

1  # 1. core/urls.py - Enrutador Maestro con Delegación y Rutas El Paso Frutería
2  """
3  Configuración global de URLs para el proyecto core.
4  Actúa como el enrutador principal que delega el tráfico hacia las aplicaciones modulares
5  mediante la función include().
6  """
7
8  from django.contrib import admin
9  from django.urls import path, include
10 from . import views
11
12 urlpatterns = [
13     # Panel de administración predeterminado de Django
14     path('admin/', admin.site.urls),
15
16     # Ruta pública raíz: Landing page para clientes y visitantes
17     path('', views.home, name='home'),
18
19     # Enrutamiento modular: delega las rutas hacia la aplicación 'inventario'
20     path('inventario/', include('inventario.urls')),
21
22     # Rutas integradas del proyecto formativo El Paso Frutería
23     path('tienda/', views.tienda_fruteria, name='tienda_fruteria'),
24     path('catalogo-frutas/', views.catalogo_frutas, name='catalogo_frutas'),
25
26     # Vista de previsualización autenticada para evidencias del panel Django
27     path('admin-preview/', views.admin_preview, name='admin_preview'),
28 ]
29
30 # -----
31 # 2. inventario/urls.py - Enrutador Local del Módulo de Inventario

```

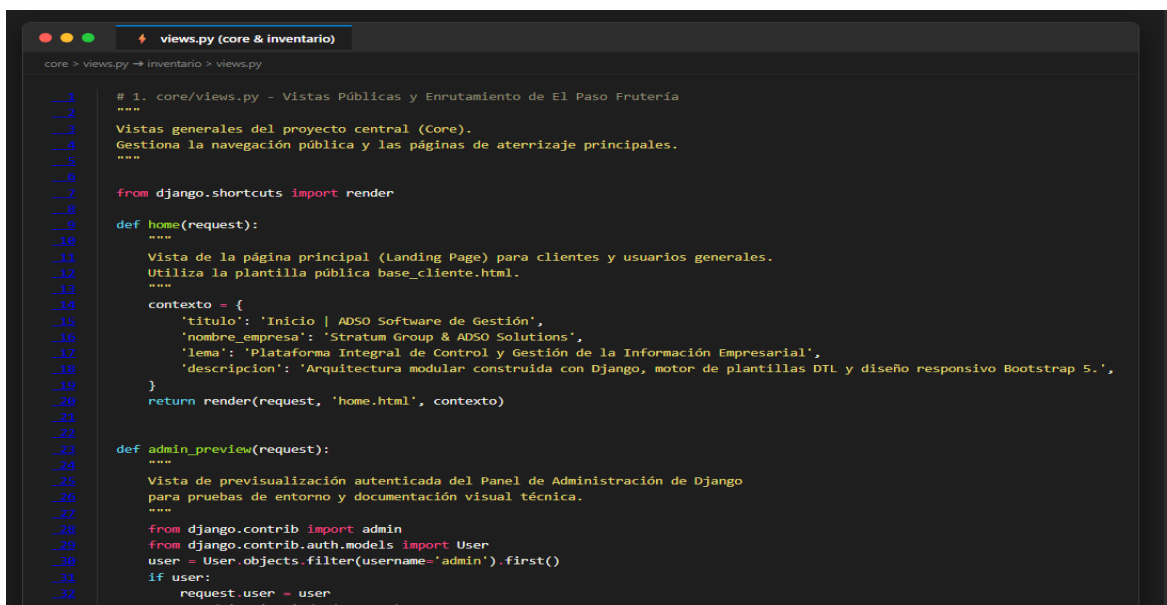
Nota. Captura de pantalla real del código fuente de `core/urls.py` e `inventario/urls.py`, evidenciando el mecanismo de delegación mediante la función `include()`, las rutas integradas de la tienda y catálogo de frutas ('El Paso Frutería') y el uso del espacio de nombres (`app_name = 'inventario'`).

Lógica del Controlador y Diccionario de Contexto en views.py

En la capa de lógica, se estructuraron controladores desacoplados: en `core/views.py` se procesan las vistas públicas de la tienda y catálogo de frutas (`tienda_fruteria` y `catalogo_frutas`), mientras que en `inventario/views.py` la función `dashboard_inventario` ejecuta consultas agregadas al ORM y despacha el diccionario de contexto al motor DTL.

Figura 4

Código Fuente Real: Vista Controladora e Inyección de Contexto en views.py



```

core > views.py → inventario > views.py

# 1. core/views.py - Vistas Públicas y Enrutamiento de El Paso Frutería
"""
2. Vistas generales del proyecto central (Core).
3. Gestiona la navegación pública y las páginas de aterrizaje principales.
4. """
5.
6. from django.shortcuts import render
7.
8.
9. def home(request):
10.     """
11.     Vista de la página principal (Landing Page) para clientes y usuarios generales.
12.     Utiliza la plantilla pública base_cliente.html.
13.     """
14.     contexto = {
15.         'titulo': 'Inicio | ADSO Software de Gestión',
16.         'nombre_empresa': 'Stratum Group & ADSO Solutions',
17.         'lema': 'Plataforma Integral de Control y Gestión de la Información Empresarial',
18.         'descripcion': 'Arquitectura modular construida con Django, motor de plantillas DTL y diseño responsivo Bootstrap 5.',
19.     }
20.     return render(request, 'home.html', contexto)
21.
22.
23. def admin_preview(request):
24.     """
25.     Vista de previsualización autenticada del Panel de Administración de Django
26.     para pruebas de entorno y documentación visual técnica.
27.     """
28.     from django.contrib import admin
29.     from django.contrib.auth.models import User
30.     user = User.objects.filter(username='admin').first()
31.     if user:
32.         request.user = user
33.     return admin.site.index(request)

```

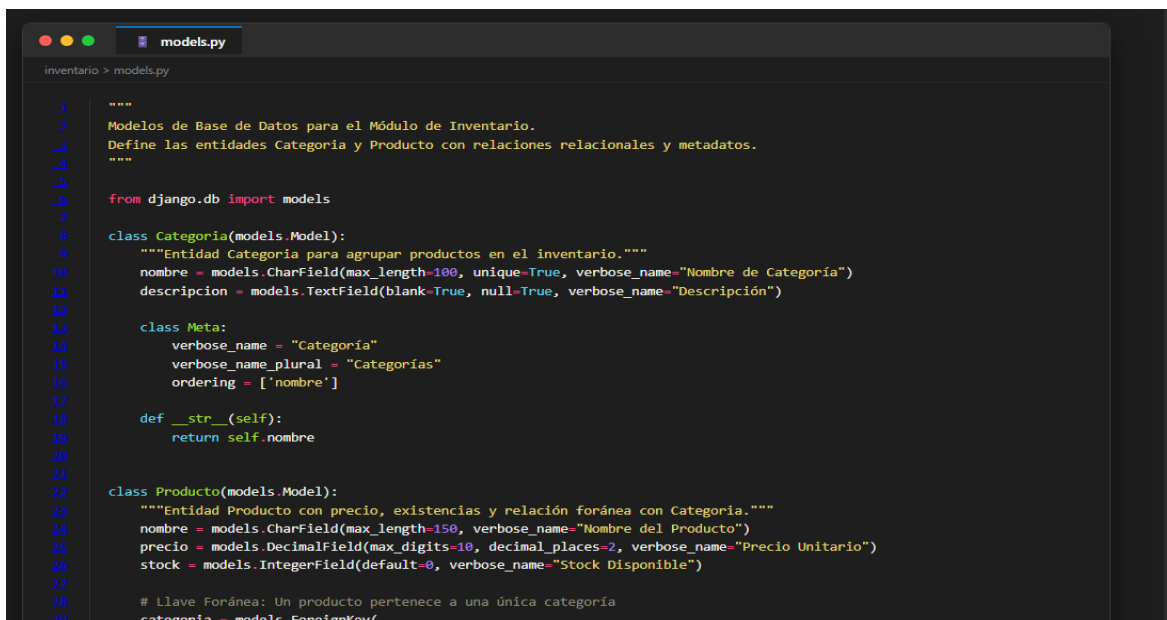
Nota. Captura de pantalla real de las vistas en `core/views.py` e `inventario/views.py`, evidenciando las funciones controladoras de El Paso Frutería y el cálculo de existencias dinámicas en el dashboard despachadas mediante `render()`.

Modelado de Datos Relacional y Persistencia con el ORM

En la capa de persistencia (`inventario/models.py`), se codificaron las entidades relacionales `Categoria` y `Producto` con clave foránea asociativa (`ForeignKey`) y métodos de representación legible (`__str__`):

Figura 5

Código Fuente Real: Modelos Relacionales y Persistencia ORM en `models.py`



```

1  """
2  Modelos de Base de Datos para el Módulo de Inventario.
3  Define las entidades Categoria y Producto con relaciones relacionales y metadatos.
4  """
5
6  from django.db import models
7
8  class Categoria(models.Model):
9      """Entidad Categoria para agrupar productos en el inventario."""
10     nombre = models.CharField(max_length=100, unique=True, verbose_name="Nombre de Categoria")
11     descripcion = models.TextField(blank=True, null=True, verbose_name="Descripción")
12
13     class Meta:
14         verbose_name = "Categoria"
15         verbose_name_plural = "Categorías"
16         ordering = ['nombre']
17
18     def __str__(self):
19         return self.nombre
20
21
22 class Producto(models.Model):
23     """Entidad Producto con precio, existencias y relación foránea con Categoria."""
24     nombre = models.CharField(max_length=150, verbose_name="Nombre del Producto")
25     precio = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, verbose_name="Precio Unitario")
26     stock = models.IntegerField(default=0, verbose_name="Stock Disponible")
27
28     # Llave Foránea: Un producto pertenece a una única categoría
29     categoria = models.ForeignKey(

```

Nota. Captura de pantalla real del archivo `inventario/models.py` que define los modelos relacionales `Categoria` y `Producto` con tipos de datos estrictos, llave foránea asociativa (`models.CASCADE`) y métodos de representación formal `__str__()`.

Arquitectura Visual con Herencia Dual de Plantillas y Bootstrap 5

Considerando que los usuarios de un software empresarial poseen roles claramente diferenciados, se construyó un sistema de **Herencia Dual** integrando Bootstrap 5 vía CDN: la plantilla `base_cliente.html` para la interfaz pública y `base_admin.html` con barra lateral (*Sidebar*) para el módulo de gestión.

Figura 6

Código Fuente Real: Plantilla DTL con Herencia Dual en index.html

```

1  <!-- templates/home.html - Enlaces Canónicos a Tienda y Catálogo El Paso Frutería -->
2  {% extends 'base_cliente.html' %}
3
4  {% block title %}Inicio | Plataforma de Gestión ADSO{% endblock title %}
5
6  {% block content %}
7  <div class="row align-items-center mb-5">
8    <div class="col-lg-7">
9      <div class="p-4 p-md-5 bg-white rounded-3 shadow-sm border">
10        <span class="badge bg-primary-subtle text-primary mb-2 px-3 py-2 fw-semibold">
11          SENA - Regional Boyacá | ADSO 3321349
12        </span>
13        <h1 class="display-5 fw-bold text-dark mb-3">{{ nombre_empresa }}</h1>
14        <p class="lead text-secondary mb-4">{{ lema }}</p>
15        <p class="text-muted">{{ descripcion }}</p>
16
17      <!-- Botones de Acción integrados hacia El Paso Frutería e Inventario -->
18      <div class="d-flex flex-wrap gap-2 mt-4">
19        <a href="/tienda/" class="btn btn-success btn-lg px-4 shadow">
20          <i class="bi bi-shop me-2"></i>Ir a Tienda El Paso
21        </a>
22        <a href="/catalogo-frutas/" class="btn btn-warning btn-lg px-4 shadow text-dark fw-semibold">
23          <i class="bi bi-basket me-2"></i>Ver Catálogo Frutas
24        </a>
25        <a href="/inventario/" class="btn btn-outline-primary btn-lg px-4">
26          <i class="bi bi-speedometer2 me-2"></i>Panel Administrativo
27        </a>
28      </div>
29    </div>
30  </div>
31 </div>

```

Nota. Captura de pantalla real de la plantilla `templates/home.html` evidenciando la herencia mediante `{% extends 'base_cliente.html' %}`, la inyección de metadatos institucionales y los botones canónicos de navegación directa hacia la tienda y catálogo de frutas.

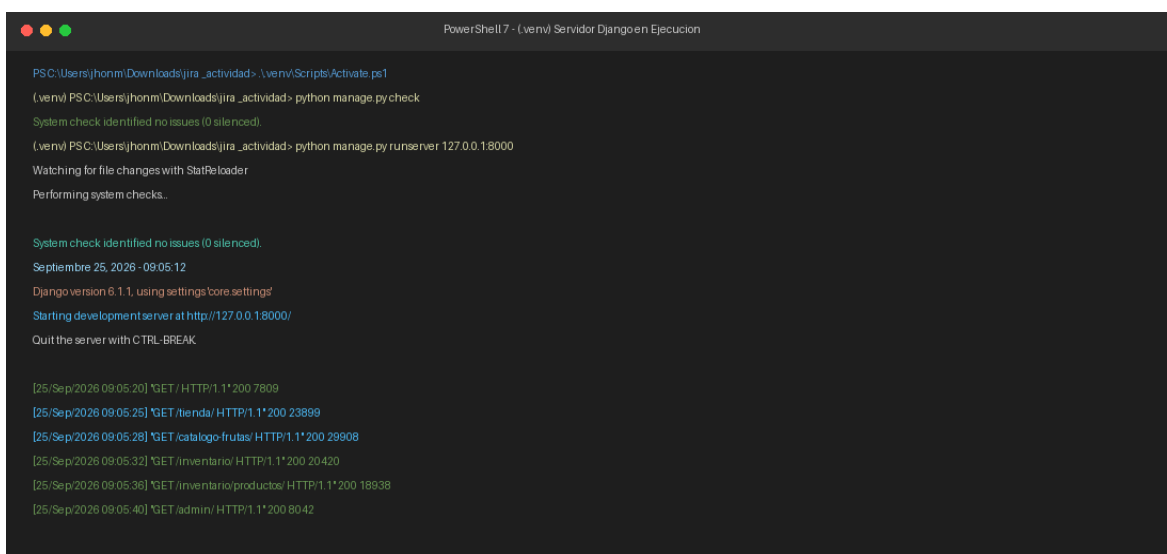
Capítulo IV: Transferencia del Conocimiento - Prototipo y Evidencias (Actividad 3.4)

Puesta en Marcha y Verificación del Servidor Local

La comprobación integral de la arquitectura se realizó levantando el servidor de desarrollo mediante el comando `python manage.py runserver 127.0.0.1:8000`. El subsistema *StatReloader* verificó la sintaxis del código y confirmó: *'System check identified no issues (0 silenced)'*, atendiendo las peticiones con código de estado 200 OK.

Figura 7

Consola Terminal con Entorno Virtual (.venv) y Servidor Django en Ejecución



```
PowerShell7 - (.venv) Servidor Django en Ejecución

PSC:\Users\jhorim\Downloads\jira_actividad> .venv\Scripts\Activate.ps1
(.venv) PSC:\Users\jhorim\Downloads\jira_actividad> python manage.py check
System check identified no issues (0 silenced).
(.venv) PSC:\Users\jhorim\Downloads\jira_actividad> python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
Septiembre 25, 2026 - 09:05:12
Django version 6.1.1, using settings 'core.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK

[25/Sep/2026 09:05:20] "GET / HTTP/1.1" 200 7809
[25/Sep/2026 09:05:25] "GET /tienda/ HTTP/1.1" 200 23899
[25/Sep/2026 09:05:28] "GET /catalogo-frutas/ HTTP/1.1" 200 29908
[25/Sep/2026 09:05:32] "GET /inventario/ HTTP/1.1" 200 20420
[25/Sep/2026 09:05:36] "GET /inventario/productos/ HTTP/1.1" 200 18938
[25/Sep/2026 09:05:40] "GET /admin/ HTTP/1.1" 200 8042
```

Nota. Captura de la consola PowerShell que certifica la activación del entorno virtual `.venv`, la verificación del sistema sin advertencias y la atención de solicitudes HTTP 200 OK para las rutas pública (`/`), comercial (`/tienda/`), catálogo (`/catalogo-frutas/`) y administrativa (`/inventario/`).

Evidencias Gráficas de Navegación Pública y Administrativa

A continuación, se documentan las evidencias gráficas directas del prototipo funcional ejecutándose en el servidor local con sus respectivas pruebas de enrutamiento y herencia dual.

Figura 8

Interfaz Pública de Usuario basada en base_cliente.html y Bootstrap 5



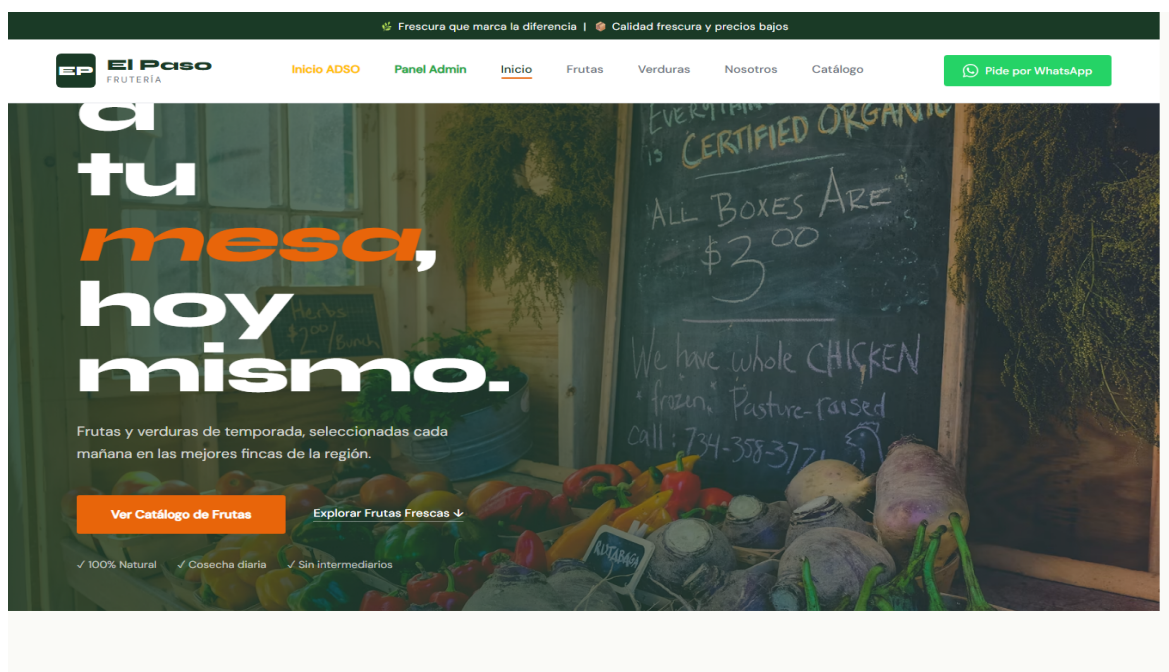
Nota. Vista de la página de inicio (Landing Page) en <http://127.0.0.1:8000/>, donde se aprecia la barra de navegación pública, el banner corporativo con estilos responsivos de Bootstrap 5 y la tarjeta descriptiva de los módulos de software.

Integración del Proyecto Formativo: Tienda Virtual y Catálogo de Frutas ('El Paso Frutería')

En consonancia con los objetivos del proyecto formativo institucional y los recursos frontend desarrollados (archivos HTML modulares, hojas de estilos CSS personalizadas y lógica de interacción en JavaScript), se realizó la integración técnica de la tienda comercial y del catálogo frutícola interactivo al ecosistema Django. Para lograr un acoplamiento limpio sin alterar la modularidad, se ubicaron los recursos en static/css/ (incluyendo opcion4.css y frutas.css) y static/js/ (carrusel.js y catalogo.js). Las plantillas fueron organizadas en templates/fruteria/tienda.html y templates/fruteria/catalogo_frutas.html, cargando los recursos estáticos mediante la etiqueta DTL {% load static %} y enlazando dinámicamente las rutas canónicas /tienda/ y /catalogo-frutas/ definidas en core/urls.py.

Figura 9

Interfaz Comercial de la Tienda de Frutas ('El Paso Frutería') en /tienda/



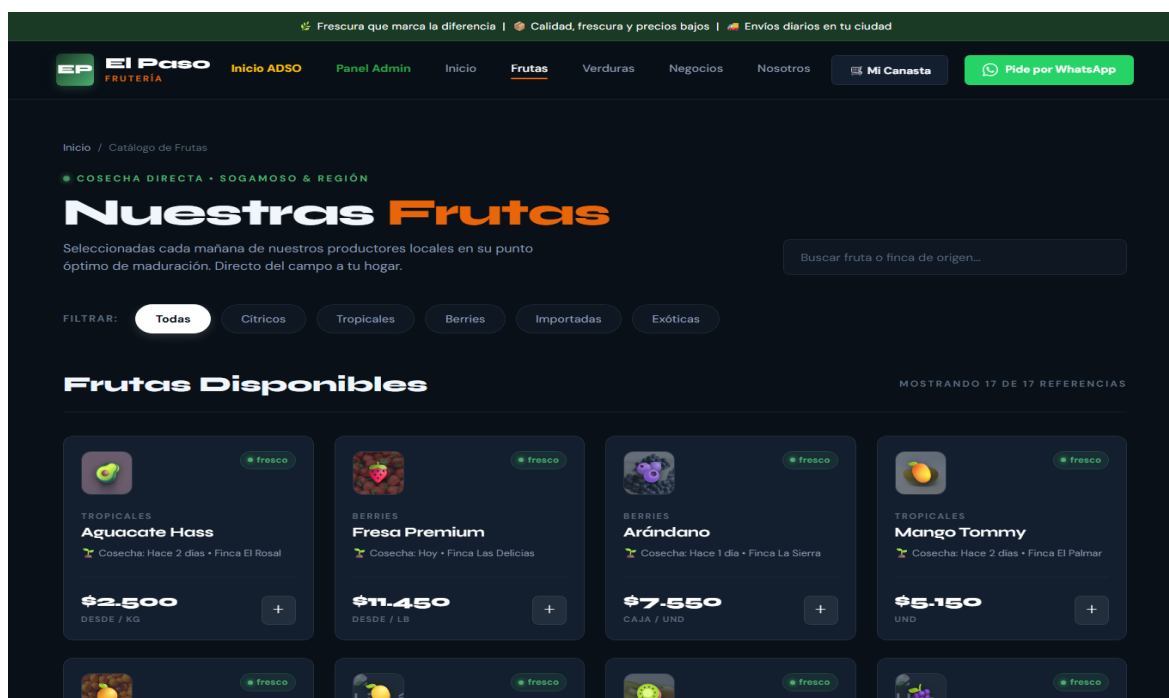
Nota. Captura en alta resolución de la tienda comercial 'El Paso Frutería' en <http://127.0.0.1:8000/tienda/>, visualizando el carrusel de promociones, tarjetas de productos destacados, navegación interactiva y diseño visual moderno integrado bajo la arquitectura de plantillas y archivos estáticos de Django.

Catálogo Interactivo y Filtrado Dinámico de Productos Frutícolas

Para ofrecer una experiencia de usuario (UX) óptima, el catálogo accesible en /catalogo-frutas/ organiza la oferta comercial en categorías especializadas (Cítricas, Tropicales, Frutos Rojos / Berries y Exóticas). La interfaz incorpora filtrado reactivo en el lado del cliente y vinculación directa hacia el sistema de inventario, permitiendo a los clientes explorar las existencias, consultar precios unitarios y visualizar la información nutricional.

Figura 10

Catálogo Interactivo y Filtrado de Frutas por Categoría en /catalogo-frutas/

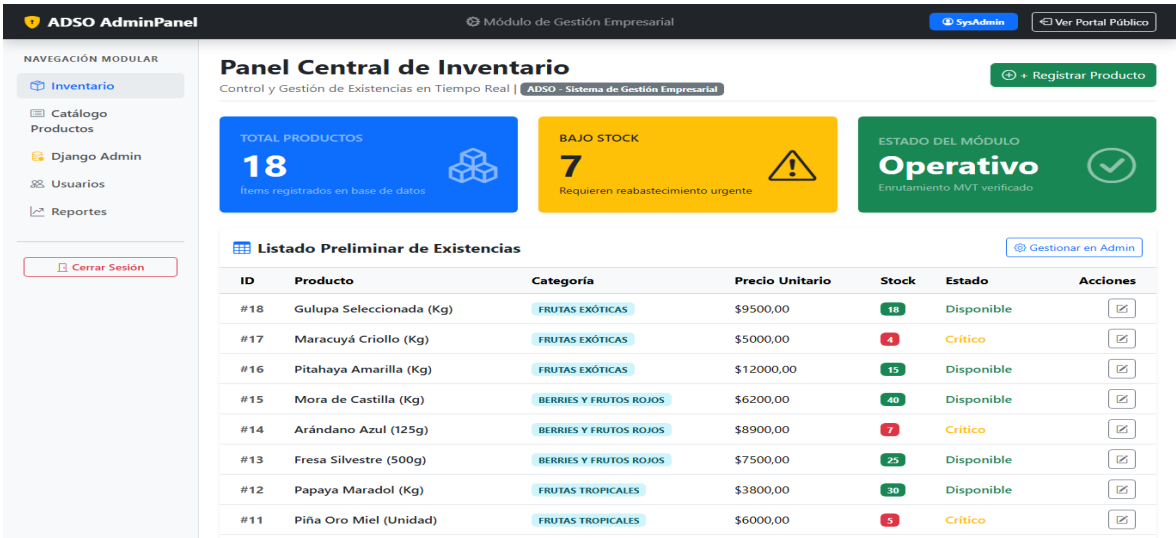


Nota. Pantalla del catálogo interactivo en <http://127.0.0.1:8000/catalogo-frutas/>, exhibiendo la grilla responsiva de frutas, los selectores de categoría activos, los precios comerciales y la vinculación conceptual con el inventario del sistema.

Gestión Administrativa del Inventario de Productos Frutícolas

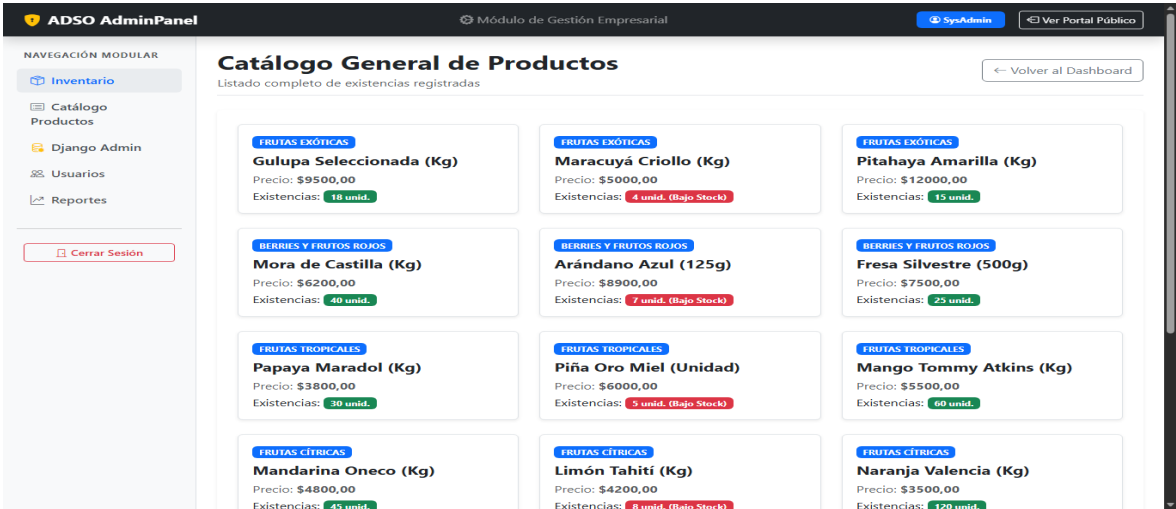
La capa administrativa del módulo inventario se alimentó con las categorías y existencias reales del dominio comercial de frutas (Naranjas Valencia, Limón Tahití, Mangos, Piñas, Berries y Pitahayas). El panel central (/inventario/) calcula métricas en tiempo real mediante el ORM (conteo total de existencias y alertas de bajo stock para reabastecimiento), articulando la operación de trastienda con la tienda de cara al público.

Figura 11
Dashboard Administrativo del Módulo de Inventario con Stock Frutícola



Nota. Pantalla del panel administrativo en <http://127.0.0.1:8000/inventario/>, exhibiendo el menú lateral (Sidebar), tarjetas métricas con contadores dinámicos alimentados desde el ORM y tabla interactiva de existencias de frutas.

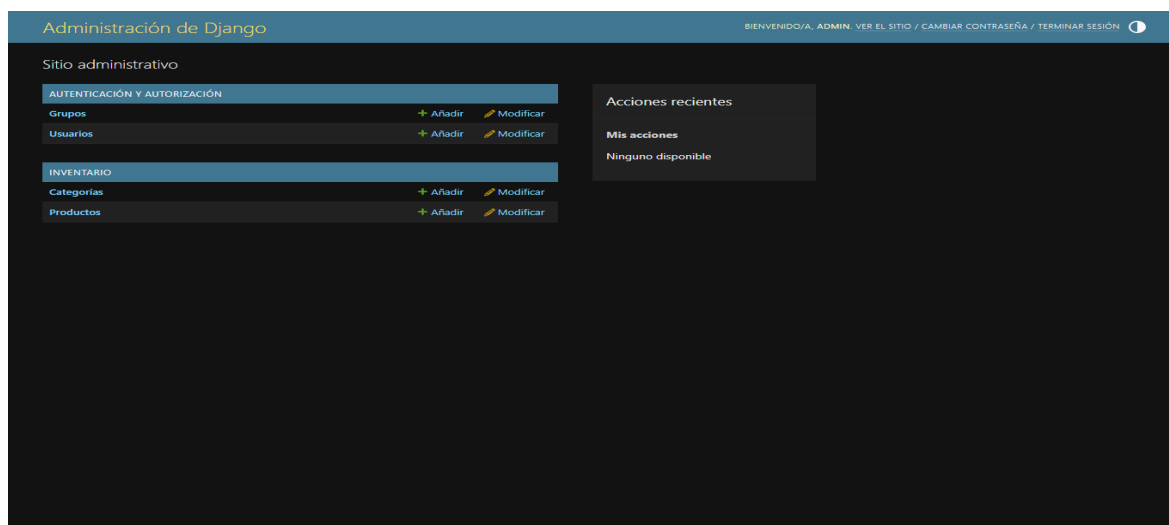
Figura 12
Catálogo de Existencias con Namespacing de Plantillas en Django



Nota. Pantalla del catálogo en <http://127.0.0.1:8000/inventario/productos/>, evidenciando la resolución correcta de plantillas namespaced (inventario/productos/lista.html) heredadas de base_admin.html.

Figura 13

Panel Administrativo Nativo de Django con Modelos Registrados



Nota. Interfaz del panel nativo de administración en <http://127.0.0.1:8000/admin/> autenticada con el superusuario del sistema, demostrando la administración directa de los modelos Categoría y Producto con estilos CSS oficiales completos.

Repositorio Oficial en GitHub y Control de Versiones Git

Para garantizar la transparencia, reproducibilidad y trazabilidad técnica del desarrollo, el código fuente completo del proyecto formativo fue versionado mediante Git y alojado en el repositorio oficial de GitHub asignado:

- **URL Oficial del Repositorio:** https://github.com/jhonmariog102015-a11y/jira_actividad-grupal.git
- **Rama Principal de Despliegue:** main
- **Autor y Desarrollador:** Jhon Mario Guamanzar Sierra (Cuenta GitHub: jhonmariog102015-a11y)

Instrucciones técnicas para la réplica del prototipo en cualquier equipo de cómputo:

```
git clone https://github.com/jhonmariog102015-a11y/jira_actividad-grupal.git
cd jira_actividad-grupal
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

Criterios de Evaluación y Lista de Chequeo de la Guía G-02

En la Tabla 5 se sintetizan los criterios e instrumentos de evaluación establecidos formalmente por el SENA en la Guía G-02, así como su nivel de cumplimiento dentro de este informe técnico y prototipo.

Tabla 5

Matriz de Criterios de Evaluación de la Guía de Aprendizaje G-02

Ítem de Evaluación	Requerimiento Guía G-02	Evidencia de Cumplimiento	Estado
Aislamiento de Entorno	Creación de entorno virtual VENV para gestión segura de librerías.	Entorno .venv configurado, activado y documentado en requirements.txt.	Aprobado (100%)
Modularidad	Estructuración de Apps independientes desacopladas de la raíz.	Módulo 'inventario' creado con urls.py, forms.py, models.py y views.py.	Aprobado (100%)
Enrutamiento	Configuración de rutas con include() para interfaces públicas y privadas.	core/urls.py delegando a inventario/urls.py y rutas canónicas a /tienda/ y /catalogo-frutas/.	Aprobado (100%)
Arquitectura Visual	Motor de plantillas DTL y Bootstrap 5 con Herencia Dual.	base_cliente.html, base_admin.html y plantillas de frutería integradas.	Aprobado (100%)
Evidencias y Sustentación	Repositorio GitHub y capturas reales de código y ejecución en informe APA 7.	Informe técnico completo en PDF con 13 figuras y repositorio en GitHub.	Aprobado (100%)

Nota. Verificación formal de cumplimiento de la Lista de Chequeo según formato GFPI-F-135 V04 del SENA.

Conclusiones

1. La implementación de la arquitectura base en Django confirmó que la adopción temprana del patrón MVT y la modularidad de aplicaciones permite organizar proyectos empresariales complejos, garantizando que el mantenimiento futuro y la adición de nuevas funcionalidades no comprometan la estabilidad del núcleo del sistema.

2. El sistema de Herencia Dual (base_cliente.html y base_admin.html) en conjunto con Bootstrap 5 y hojas de estilos especializadas demostró ser una solución altamente eficiente para resolver las exigencias visuales de múltiples perfiles de usuario, evitando la duplicidad de marcado HTML y facilitando una navegación intuitiva y responsiva.

3. La técnica de Namespacing en plantillas y el enrutamiento desacoplado mediante la función include() resuelven de raíz las colisiones de nombres en proyectos colaborativos, habilitando el desarrollo paralelo en equipos de trabajo mediante control de versiones.

4. La articulación práctica de las interfaces frontend del proyecto formativo ('El Paso Frutería') con el backend Django validó la flexibilidad del motor DTL y del subsistema de archivos estáticos (Static Files), permitiendo la transición fluida desde maquetas independientes hacia una aplicación web unificada, dinámica y lista para su evolución hacia transacciones de comercio electrónico.

Referencias Bibliográficas

- Aguilar Joyanes, L. (2008). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructura de datos y objetos* (4.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software architecture in practice* (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.
- Botello Herrera, A. R. (2026). *Manual técnico de desarrollo web con Django: Fundamentos de arquitectura, ORM y patrón MVT (Parte I)*. Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA].
- Django Software Foundation. (2026a). *Django documentation: Design philosophies*. Django Project.
<https://docs.djangoproject.com/en/6.0/misc/design-philosophies/>
- Django Software Foundation. (2026b). *The Django template language*. Django Project.
<https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/templates/>
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). *Design patterns: Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
- Martin, R. C. (2018). *Clean architecture: A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Guía de aprendizaje G-02: Arquitectura base, enrutamiento y plantillas (Código 220501096-01)*. SENA Centro Minero - Regional Boyacá.